

Resultados

Buffer circular alimentado por interrupción externa (contador de piezas)

Resultados obtenidos

- Contador de piezas por interrupción externa funcionando: 80 pulsaciones registradas sin saltos ni repeticiones
- Ráfaga de 7 pulsaciones en 1.4 s (200–300 ms entre cada una) capturada completa por la ISR
- Pausas de hasta 31 s sin ninguna pieza fantasma; antirrebote de 50 ms sin dobles conteos
- Buffer circular de 8 lugares (7 útiles) con lógica lleno/vacío verificada; perdidas = 0 en todas las pruebas
- Animación en la matriz de 12×8 LEDs continua durante todas las pruebas, sin trabarse al pulsar

Pruebas realizadas e intervalos medidos

Pruebas realizadas con el pulsador y comportamiento observado:

Prueba	Qué se hizo	Resultado observado
Pulsaciones lentas	Una pulsación cada 1–2 s (piezas 47–51, 52–54)	Cada pulsación imprime exactamente una línea "Pieza N"; la numeración avanza de uno en uno
Pausas largas	Dejar de pulsar 6 s, 31 s y 27 s (entre 51–52, 54–55 y 58–59)	No aparece ninguna pieza fantasma; la animación de la matriz sigue corriendo durante la pausa
Ráfaga media	13 pulsaciones seguidas (piezas 61–73) en 5.7 s	Intervalos de 300 a 700 ms; ninguna se salta ni se repite
Ráfaga rápida	7 pulsaciones lo más rápido posible (piezas 74–80) en 1.4 s	Intervalos de 200 a 300 ms; la cuenta llega a 80 sin huecos
Rebote del pulsador	Pulsaciones "sucias" durante las ráfagas	Un flanco por pulsación: el filtro de 50 ms dentro de la ISR descartó los rebotes
Desborde del buffer	Intentar llenar los 7 lugares útiles a mano	No se logró: el loop() vacía el buffer en microsegundos, así que perdidas se mantuvo en 0
Animación	Observar la matriz en todas las pruebas	La "pieza" que recorre el borde nunca se detuvo ni se trabó al pulsar

Instantes tomados de la captura del Monitor Serie (sección 6). El intervalo se calcula entre los millis() que anotó la ISR, así que mide el momento real de cada pulsación aunque el loop() la procese después:

Pieza	t (ms) anotado por la ISR	Intervalo con la anterior (ms)
47	107672	—
48	108063	+391
49	108275	+212
50	108476	+201
51	108698	+222

Pieza	t (ms) anotado por la ISR	Intervalo con la anterior (ms)
52	114559	+5861
55	146101	+31090
59	174538	+27003
61	188771	+13938
62	189464	+693
73	194491	+359
74	197310	+2819
75	197525	+215
76	197823	+298
77	198060	+237
78	198273	+213
79	198492	+219
80	198692	+200

* Las piezas 47–80 son la parte final de una sesión de 80 pulsaciones; la numeración no tiene saltos en toda la captura.

Salida del Monitor Serie (9600 baudios)

```

09:39:12.461 -> Pieza 47 - t = 107612 ms
09:39:12.844 -> Pieza 48 - t = 108063 ms
09:39:13.062 -> Pieza 49 - t = 108275 ms
09:39:13.244 -> Pieza 50 - t = 108476 ms
09:39:13.510 -> Pieza 51 - t = 108698 ms
09:39:19.376 -> Pieza 52 - t = 114559 ms
09:39:19.592 -> Pieza 53 - t = 114794 ms
09:39:19.803 -> Pieza 54 - t = 115011 ms
09:39:50.936 -> Pieza 55 - t = 146101 ms
09:39:51.260 -> Pieza 56 - t = 146472 ms
09:39:51.985 -> Pieza 57 - t = 147176 ms
09:39:52.324 -> Pieza 58 - t = 147535 ms
09:40:19.378 -> Pieza 59 - t = 174538 ms
09:40:19.640 -> Pieza 60 - t = 174833 ms
09:40:33.595 -> Pieza 61 - t = 188771 ms
09:40:34.305 -> Pieza 62 - t = 189464 ms
09:40:34.944 -> Pieza 63 - t = 190098 ms
09:40:35.579 -> Pieza 64 - t = 190757 ms
09:40:36.020 -> Pieza 65 - t = 191189 ms
09:40:36.328 -> Pieza 66 - t = 191485 ms
09:40:36.681 -> Pieza 67 - t = 191837 ms
09:40:37.173 -> Pieza 68 - t = 192347 ms
09:40:37.612 -> Pieza 69 - t = 192799 ms
09:40:38.062 -> Pieza 70 - t = 193218 ms
09:40:38.543 -> Pieza 71 - t = 193707 ms
09:40:38.946 -> Pieza 72 - t = 194132 ms
09:40:39.331 -> Pieza 73 - t = 194491 ms
09:40:42.126 -> Pieza 74 - t = 197310 ms
09:40:42.371 -> Pieza 75 - t = 197525 ms
09:40:42.683 -> Pieza 76 - t = 197823 ms
09:40:42.903 -> Pieza 77 - t = 198060 ms
09:40:43.107 -> Pieza 78 - t = 198273 ms
09:40:43.308 -> Pieza 79 - t = 198492 ms
09:40:43.508 -> Pieza 80 - t = 198692 ms

```

Captura del Monitor Serie: piezas 47 a 80.

Evidencias

Video del funcionamiento: <https://youtube.com/shorts/ujhbv712WJ4>.

Diagrama de conexiones en Tinkercad: carpeta Diagrama/ del repositorio.

Captura completa del Monitor Serie: carpeta Terminal/ del repositorio.